

Тема 1. Основни операции върху масиви

Масив – съвкупност от еднотипни данни;

Размерност на масив – броят на индексите, които еднозначно идентифицират елемент от масива;

Едномерни масиви

Деклариране:

- деклариране на променлива на масива
- самото създаване на масива (чрез оператор **new**) и записване на референция към този масив в променливата на масива;

тип[] име;

име = new тип[размер];

ИЛИ

тип[] име = new тип[размер];

```
String[] cars;
```

```
String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
```

```
int[] nums = {10, 20, 30, 40};
```

```
char[] symbs;
```

```
symbs = new char[10];
```

Инициализация на масив:

int[] nums={-1,2,0,1}; или **int[] nums = new int[]{-1,2,0,1};**

Определяне на дължината на масив:

nums.length

```
String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
```

```
System.out.println(cars.length);
```

```
// Outputs 4
```

Извикване на елемент от масив:

чрез името на масива и указване в квадратни скоби на индекса на елемента.

Платформено независими програмни езици

Семинарно упражнение 1

първи елемент на масив: **nums[0]**;

последен елемент на масив: **nums[nums.length-1]**;

```
String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};  
System.out.println(cars[0]);  
// Outputs Volvo
```

System.out.println(); извежда стойност или текст в конзолата като добавя нов ред;

System.out.print(); извежда стойност или текст в конзолата без да добавя нов ред;

System.out.printf("....%5.2f\n",val); извежда едновременно стойност и текст в конзолата като добавя нов ред;

Промяна стойността на елемент от масива:

```
cars[0] = "Opel";
```

```
String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};  
cars[0] = "Opel";  
System.out.println(cars[0]);  
// Now outputs Opel instead of Volvo
```

Използване на операторите за цикъл за обхождане на масив:

- чрез цикъл **for**

```
for (инициализация;условие;инкрементиране/декрементиране) {  
    ...//команди  
}
```

```
String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};  
for (int i = 0; i < cars.length; i++) {  
    System.out.println(cars[i]);  
}
```

- чрез цикъл **for-each** (цикъл **for** по колекция)

```
for (тип променлива : масив) {
```

...//команди

}

```
String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
for (String i : cars) {
    System.out.println(i);
}
```

Двумерни масиви

Деклариране:

тип[][] име;

име = new тип[размер] [размер];

ИЛИ

тип[][] име = new тип[размер] [размер];

```
int[][] nums = { {1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8} };
```

```
double[][] data = new double[3][4]
```

ИЛИ

```
double[][] data;
```

```
data = new double[3][4]
```

Инициализация на двумерен масив

```
double[][] data = { {0.1, 0.2, 0.3}, {0.4, 0.5, 0.6} };
```

```
int nums[][] = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6} };
```

Извикване на елемент от масив

```
int[][] nums = { {1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8} };
```

```
int x = nums[1][2];
```

```
System.out.println(x); // Outputs 7
```

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] nums = { {1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8} };
        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
            for(int j = 0; j < nums[i].length; j++) {
```

```
System.out.println(nums[i][j]);  
    }  
}  
}  
}
```

Задача 1: Запознаване с едномерен масив.

Да се създадат два масива с целочислени стойности. Първият масив е със стойности {3, 4, 5, 7}, а елементите на вторият масив се изчисляват на база елементите на първия чрез следната зависимост: стойността на всеки елемент от първия масив е удвоена и от полученият резултат е извадено -2.

```
class Zad1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Променливи от тип int (целочислени):  
        int i,n;  
        // Деклариране на променлива на масив:  
        int[] data;  
        // Първи масив:  
        data=new int[] {3,4,5,7};  
        // Размер на масива:  
        n=data.length;  
        // Втори масив:  
        int[] nums=new int[n];  
        // Запълване на втория масив:  
        for(i=0;i<nums.length;i++){  
            nums[i]=2*data[i]-2;  
            System.out.println("nums["+i+"]="+nums[i]);  
        }  
    }  
}
```

Задача 2: Създаване на двумерен масив.

Да се създаде двумерен масив с размерност 2x3, чиито стойности са числата от 1 до 6 и да се изведе в конзолата.

```
class Zad2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int val=1;  
        // Създаване на двумерен масив:  
        int[][] arr=new int[2][3];  
        // Вложени оператори за цикъл:  
        for(int i=0;i<arr.length;i++){ // Обхождане на редовете  
            for(int j=0;j<arr[i].length;j++){ // Обхождане на колоните  
                // Запълване на елементите в масива:  
                arr[i][j]=val++;  
                // Показване стойността на елемента:  
                System.out.print(arr[i][j]+" ");  
            }  
            // Преминаване на нов ред:  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```

Задача 3: Масив с различна дължина на редовете

Да се създаде масив от 4 реда, който има различен брой елементи на всеки ред и образува триъгълна матрица (долна). Стойностите на елементите да са числата от 1 до 10. Да се изведат в конзолата стойностите на масива.

```
class Zad3 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int val=1;  
        // Създаване на масив (вторият размер не е указан):  
        int[][] arr=new int[4][];  
        // Цикъл за създаване на триъгълен масив:  
        for(int i=0;i<arr.length;i++){  
            // Създаване на редовете в масива:  
            arr[i]=new int[i+1];  
        }  
        // Запълване на масива:  
        for(int i=0;i<arr.length;i++){  
            for(int j=0;j<arr[i].length;j++){  
                // Стойност на елемент от масива:  
                arr[i][j]=val++;  
                // Показване стойността на елемента:  
                System.out.print(arr[i][j]+" ");  
            }  
            // Преминаване на нов ред:  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```

Задача 4: Да се изведат в конзолата първите 15 стойности от редицата на Фибоначи 0,1,1,2,3,5,8,13,....

```
class Zad4{  
    public static void main(String args[]){  
        // Размер на масива:  
        int n=15;  
        // Масив за редицата на Фибоначи:  
        int[] fib=new int[n];  
        // Първите две числа от последователността:  
        fib[0]=1;  
        fib[1]=1;  
        // Показване на първите две стойности:  
        System.out.print(fib[0]+" "+fib[1]);  
        // Изчисляване на последователността и показване  
        // на резултата:  
        for(int k=2;k<n;k++){  
            // Изчисляване стойността на елемент от масива:  
            fib[k]=fib[k-1]+fib[k-2];  
            // Показване стойността на елемента:  
            System.out.print(" "+fib[k]);  
        }  
    }  
}
```

Задача 5: Зададен е следният масив: $V = \{5, 17, -3, 8, 0, -7, 12, 15, 20, -6, 6, 4, -7, 16\}$. Напишете Java програма, която:

- удвоява всички положителни елементи, които се делят без остатък на числата 3 или 5;
 - утроява всички отрицателни елементи, които са по-големи от числото -5;
 - всички останали стойности остават непроменени.
- Новите стойности запишете в масива V2 и ги изведете в конзолата.

```
public class Zad5 {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Деклариране на променлива на масив V1:  
        int[] V1;  
        V1=new int[]{5, 17, -3, 8, 0, -7, 12, 15, 20, -6, 6, 4, -7, 16};  
        // Деклариране на променлива на масив V2:  
        int[] V2=new int[V1.length];  
        // Запълване на втория масив:  
        for(int i=0;i<V1.length;i++){  
            if(V1[i]>0 && (V1[i]%3==0 || V1[i]%5==0)){  
                V2[i]=2*V1[i];  
            }  
            else if(V1[i]<0 && V1[i]>-5){  
                V2[i]=3*V1[i];  
            }  
            else {  
                V2[i]=V1[i];  
            }  
            System.out.print(V2[i]+" ");  
        }  
    }  
}
```


Задачи за самостоятелна работа:

1. Напишете Java програма за сумиране на стойностите на масив.
2. Напишете Java програма за намиране на средно-аритметична стойност от елементите на масив.
3. Напишете Java програма, която да намери максималния елемент във масива и неговата позиция.
4. Напишете Java програма, която да намери минималния елемент във масива и неговата позиция.
5. Напишете Java програма, която на основата на неотрицателна целочислена стойност, която се въвежда от потребителя, се създава целочислен масив, който се запълва с биномни коефициенти.

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$
$$C_n^m = C_n^{m-1} \cdot \frac{n-m+1}{m}$$
$$C_n^0 = 1$$